

LAPORAN AWAL PROGRESS
WEB TUTORIAL WORKOUT SIMPEL PROJECT AKHIR
WEB TUTORIAL WORKOUT SIMPEL



Dosen Pengampu :

JEFRY SUNUPURWA ASRI , S.Kom., M.Kom. (8126)

Disusun Oleh :

Muhammad Aditya (20240801234)

Mata Kuliah :

Pemrograman Web (CR002)

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Project Akhir yang berjudul **“Perancangan Website Tutorial Workout Berbasis Web SiWorkout”** dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk dokumentasi dan syarat penilaian pada mata kuliah Pemrograman Web di Program Studi Teknik Informatika.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai proses analisis, perancangan, dan pengembangan sistem website tutorial workout berbasis web yang dapat membantu pengguna pemula dalam mempelajari workout secara lebih mudah, praktis, dan terstruktur. Website SiWorkout dirancang dengan menyediakan fitur tutorial workout, video latihan, panduan gerakan, jadwal latihan, blog kesehatan, dan FAQ dalam satu platform berbasis web.

Dalam proses penyusunan laporan ini, penulis menggunakan metode pengembangan Agile serta memanfaatkan beberapa teknologi seperti Laravel, Filament v3, Livewire, MariaDB, dan Docker sebagai pendukung dalam perancangan sistem. Penulis berharap sistem yang dirancang dapat menjadi solusi pembelajaran workout yang mudah diakses baik untuk latihan di rumah maupun di gym.

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dosen pengampu mata kuliah Pemrograman Web yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penyusunan project ini.
2. Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.
3. Teman-teman yang telah membantu dan memberikan masukan selama proses pengerjaan laporan dan perancangan sistem.
4. Semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan baik dari segi penyusunan maupun isi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan laporan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi referensi dalam pengembangan sistem informasi berbasis web di bidang kesehatan dan olahraga.

Tangerang, Juli 2025

Muhammad Aditya

ABSTRAK

SiWorkout merupakan website tutorial workout berbasis web yang dirancang untuk membantu pengguna pemula dalam mempelajari latihan workout secara lebih mudah, praktis, dan terstruktur. Dalam pelaksanaannya, masih banyak pengguna yang mengalami kesulitan dalam memahami gerakan workout yang benar, menentukan jadwal latihan, serta mencari informasi workout yang terorganisir dengan baik. Selain itu, informasi workout yang tersedia di internet masih tersebar di berbagai platform sehingga kurang efektif bagi pengguna pemula.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dikembangkan sebuah website bernama SiWorkout yang menyediakan fitur tutorial workout, video latihan berbasis YouTube, panduan gerakan, jadwal latihan, informasi penggunaan alat workout, blog kesehatan, serta FAQ. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk mencari workout berdasarkan bagian otot tertentu serta kategori latihan home workout dan gym workout.

Project ini menggunakan metode pengembangan Agile dengan pendekatan iteratif dan bertahap. Sistem dirancang menggunakan Laravel, Filament v3, Livewire, MariaDB, dan Docker sebagai teknologi utama pengembangan website. Hasil dari perancangan sistem ini diharapkan dapat membantu pengguna memahami workout secara lebih efektif dan menyediakan media pembelajaran olahraga yang mudah diakses melalui website.

Kata Kunci: Workout, Website, Laravel, Filament, Agile, Tutorial Workout

ABSTRACT

SiWorkout merupakan website tutorial workout berbasis web yang dirancang untuk membantu pengguna pemula dalam mempelajari latihan workout secara lebih mudah, praktis, dan terstruktur. Dalam pelaksanaannya, masih banyak pengguna yang mengalami kesulitan dalam memahami gerakan workout yang benar, menentukan jadwal latihan, serta mencari informasi workout yang terorganisir dengan baik. Selain itu, informasi workout yang tersedia di internet masih tersebar di berbagai platform sehingga kurang efektif bagi pengguna pemula.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dikembangkan sebuah website bernama SiWorkout yang menyediakan fitur tutorial workout, video latihan berbasis YouTube, panduan gerakan, jadwal latihan, informasi penggunaan alat workout, blog kesehatan, serta FAQ. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk mencari workout berdasarkan bagian otot tertentu serta kategori latihan home workout dan gym workout.

Project ini menggunakan metode pengembangan Agile dengan pendekatan iteratif dan bertahap. Sistem dirancang menggunakan Laravel, Filament v3, Livewire, MariaDB, dan Docker sebagai teknologi utama pengembangan website. Hasil dari perancangan sistem ini diharapkan dapat membantu pengguna memahami workout secara lebih efektif dan menyediakan media pembelajaran olahraga yang mudah diakses melalui website.

Keyword: Workout, Website, Laravel, Filament, Agile, Tutorial Workout

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
ABSTRAK	3
BAB I PENDAHULUAN.....	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Batasan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.6 Manfaat Penelitian	8
1.7 Kerangka Berpikir.....	9
BAB II STUDI TEORITIS.....	10
2.1 Website.....	10
2.2 Workout.....	10
2.3 Tutorial Pembelajaran Digital	10
2.4 Laravel	10
2.5 Filament	11
2.6 Livewire	11
2.7 MariaDB	11
2.8 Agile Development	11
2.9 Sistem Informasi	12
2.10 Penelitian Terdahulu	12
BAB III.....	13
METODOLOGI PENELITIAN	13
3.1 Metode Penelitian	13
3.2 Tahapan Penelitian	13
3.3 Teknik Pengumpulan Data	14
3.4 Analisis Kebutuhan Sistem	14

3.4.1 Kebutuhan Fungsional	14
3.4.2 Kebutuhan Non-Fungsional	15
3.5 Use Case Diagram.....	15
3.6 Struktur Relasi Database.....	16
3.7 Entity Relationship Diagram (ERD)	17
3.8 Flowchart Sistem	18
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	19
4.1 Hasil Analisis Kebutuhan Sistem.....	19
4.2 Hasil Perancangan Sistem.....	19
4.3 Rancangan Antarmuka Website	19
4.4 Rencana Implementasi Sistem	20
4.5 Rencana Pengujian Sistem.....	21
BAB V PENUTUP.....	22
5.1 Kesimpulan	22
5.2 Saran	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang kesehatan dan olahraga. Saat ini, masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh melalui aktivitas olahraga dan workout secara rutin. Workout tidak hanya dilakukan oleh atlet atau penggemar kebugaran, tetapi juga telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat umum untuk menjaga kebugaran tubuh, meningkatkan kesehatan fisik, serta mengurangi risiko berbagai penyakit.

Namun, masih banyak masyarakat khususnya pemula yang mengalami kesulitan dalam mempelajari gerakan workout dengan benar. Sebagian besar pengguna masih mengandalkan buku panduan ataupun video tutorial yang tersebar di internet tanpa adanya struktur pembelajaran yang jelas. Kondisi tersebut menyebabkan pengguna kesulitan memahami teknik gerakan yang tepat, menentukan jadwal latihan yang sesuai, serta memilih alat workout yang dapat digunakan baik di rumah maupun di gym.

Selain itu, informasi mengenai workout yang tersedia di internet sering kali tidak terorganisir dengan baik sehingga pengguna harus mencari materi latihan secara manual dari berbagai sumber yang berbeda. Hal tersebut dinilai kurang efektif terutama bagi pengguna pemula yang membutuhkan panduan latihan secara bertahap dan mudah dipahami.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem berbasis website yang dapat menyediakan informasi workout secara terstruktur dan mudah diakses. Website “SiWorkout” dirancang sebagai platform tutorial workout berbasis web yang menyediakan video tutorial latihan, panduan gerakan workout, jadwal latihan, informasi penggunaan alat olahraga, artikel kesehatan, serta fitur pencarian workout berdasarkan bagian otot tertentu.

Melalui website ini, pengguna diharapkan dapat lebih mudah mempelajari gerakan workout secara mandiri baik di rumah maupun di gym. Dengan adanya sistem yang terstruktur, pengguna juga dapat meningkatkan konsistensi latihan dan memahami teknik workout dengan lebih efektif dan aman.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk merancang dan membangun website “SiWorkout” sebagai media pembelajaran workout berbasis web yang dapat membantu pengguna pemula dalam melakukan latihan secara praktis, terarah, dan mudah diakses.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Pengguna pemula masih mengalami kesulitan dalam mempelajari gerakan workout yang benar dan aman.
2. Informasi workout yang tersedia di internet masih tersebar di berbagai platform sehingga kurang terstruktur dan sulit dipahami oleh pengguna.
3. Pengguna kesulitan menentukan jadwal latihan workout yang sesuai untuk dilakukan secara rutin.
4. Kurangnya informasi mengenai penggunaan alat workout baik untuk latihan di rumah maupun di gym.
5. Pengguna membutuhkan media pembelajaran workout yang mudah diakses dan menyediakan tutorial latihan secara lengkap dalam satu platform.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun website tutorial workout berbasis web yang mudah digunakan oleh pengguna pemula?
2. Bagaimana menyediakan informasi workout yang terstruktur meliputi panduan gerakan, video tutorial, jadwal latihan, dan penggunaan alat workout?
3. Bagaimana membantu pengguna dalam mencari tutorial workout berdasarkan bagian otot yang ingin dilatih?
4. Bagaimana menyediakan media informasi workout yang dapat diakses secara praktis melalui website?

1.4 Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian lebih terarah dan tidak meluas, maka batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem yang dibangun berupa website tutorial workout berbasis web bernama “SiWorkout”.
2. Website menyediakan fitur login dan autentikasi pengguna.
3. Website menyediakan informasi workout berupa video tutorial dari YouTube, panduan gerakan, jadwal latihan, dan penggunaan alat workout.
4. Workout dibedakan menjadi dua kategori yaitu home workout dan gym workout.
5. Pengguna dapat mencari workout berdasarkan bagian otot tertentu.
6. Website menyediakan fitur blog dan FAQ yang dikelola oleh admin.
7. Sistem tidak menyediakan fitur tracking progress workout pengguna.
8. Sistem tidak menyediakan fitur konsultasi langsung dengan trainer atau personal coach.
9. Pengelolaan data website dilakukan oleh admin menggunakan panel admin berbasis web.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan membangun website tutorial workout berbasis web bernama “SiWorkout”.
2. Menyediakan media pembelajaran workout yang mudah diakses oleh pengguna pemula.
3. Membantu pengguna dalam memahami gerakan workout melalui panduan gerakan dan video tutorial.
4. Menyediakan informasi jadwal latihan dan penggunaan alat workout secara terstruktur.
5. Mempermudah pengguna dalam mencari jenis workout berdasarkan bagian otot yang ingin dilatih.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pengguna

Website dapat membantu pengguna pemula dalam mempelajari workout secara lebih mudah, praktis, dan terarah.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menjadi sarana untuk menerapkan ilmu Software Engineering khususnya dalam pengembangan website menggunakan framework Laravel dan teknologi pendukung lainnya.

3. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan sistem berbasis web di bidang kesehatan dan olahraga.

1.7 Kerangka Berpikir

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, pengguna pemula masih mengalami kesulitan dalam mempelajari workout secara mandiri karena informasi yang tersedia masih tersebar dan tidak terstruktur. Pengguna juga mengalami kesulitan dalam menentukan gerakan workout yang sesuai, memahami teknik latihan, serta memilih jadwal latihan dan penggunaan alat workout yang tepat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dirancang sebuah website tutorial workout berbasis web bernama “SiWorkout”. Website ini menyediakan fitur berupa video tutorial workout, panduan gerakan latihan, jadwal latihan, informasi penggunaan alat workout, blog kesehatan, dan FAQ yang dapat membantu pengguna memperoleh informasi workout secara lebih mudah dan terstruktur.

Melalui sistem yang dibangun, pengguna diharapkan dapat memahami workout dengan lebih efektif, meningkatkan konsistensi latihan, serta memperoleh media pembelajaran workout yang praktis dan mudah diakses baik untuk latihan di rumah maupun di gym.

BAB II

STUDI TEORITIS

2.1 Website

Website adalah sekumpulan halaman informasi yang saling terhubung dan dapat diakses melalui internet menggunakan browser. Website dapat berisi teks, gambar, video, dan berbagai elemen interaktif yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada pengguna.

Dalam penelitian ini, website digunakan sebagai media utama untuk menyediakan informasi tutorial workout yang terstruktur, sehingga dapat diakses oleh pengguna kapan saja dan di mana saja.

2.2 Workout

Workout adalah aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur dengan tujuan untuk meningkatkan kebugaran tubuh, kekuatan otot, serta kesehatan secara keseluruhan. Workout dapat dilakukan baik di rumah maupun di gym dengan atau tanpa menggunakan alat bantu olahraga.

Dalam konteks penelitian ini, workout yang dimaksud mencakup latihan yang dibagi berdasarkan kelompok otot tertentu seperti chest, back, shoulder, arms, dan legs, serta dikategorikan menjadi home workout dan gym workout.

2.3 Tutorial Pembelajaran Digital

Tutorial pembelajaran digital adalah metode penyampaian informasi atau pembelajaran yang dilakukan melalui media digital seperti video, teks, dan gambar. Metode ini memudahkan pengguna dalam memahami suatu materi secara mandiri.

Pada sistem SiWorkout, tutorial digital digunakan dalam bentuk video YouTube dan panduan langkah-langkah gerakan workout yang ditampilkan pada website.

2.4 Laravel

Laravel adalah framework PHP yang bersifat open-source dan digunakan untuk pengembangan aplikasi web berbasis arsitektur MVC (Model-View-Controller). Laravel menyediakan berbagai fitur seperti routing, middleware, ORM (Eloquent), dan keamanan aplikasi.

Dalam penelitian ini, Laravel digunakan sebagai backend utama untuk mengelola data workout, user, blog, FAQ, serta jadwal latihan.

2.5 Filament

Filament adalah admin panel berbasis Laravel yang digunakan untuk mempermudah pembuatan sistem manajemen data. Filament menyediakan fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete) yang cepat dan efisien dengan antarmuka berbasis web.

Pada sistem SiWorkout, Filament digunakan oleh admin untuk mengelola data seperti workout, muscle group, equipment, blog, dan FAQ.

2.6 Livewire

Livewire adalah library Laravel yang memungkinkan pembuatan interface dinamis tanpa perlu banyak menggunakan JavaScript. Livewire bekerja dengan menghubungkan frontend dan backend secara langsung menggunakan PHP.

Dalam penelitian ini, Livewire digunakan untuk membuat fitur interaktif seperti pencarian workout dan tampilan data secara real-time pada website.

2.7 MariaDB

MariaDB adalah sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) yang merupakan pengembangan dari MySQL. MariaDB digunakan untuk menyimpan dan mengelola data secara terstruktur.

Dalam sistem SiWorkout, MariaDB digunakan untuk menyimpan data user, workout, jadwal latihan, blog, FAQ, dan relasi antar data lainnya.

2.8 Agile Development

Agile adalah metode pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara iteratif dan incremental, dimana sistem dikembangkan secara bertahap berdasarkan kebutuhan yang terus berkembang.

Tahapan dalam Agile meliputi:

- Perencanaan (Planning)
- Perancangan (Design)
- Implementasi (Development)
- Pengujian (Testing)
- Evaluasi (Review)

Metode ini digunakan dalam pengembangan SiWorkout karena memungkinkan fleksibilitas dalam perubahan kebutuhan selama proses pengembangan.

2.9 Sistem Informasi

Sistem informasi adalah kombinasi antara manusia, perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan data yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan informasi.

SiWorkout dapat dikategorikan sebagai sistem informasi berbasis web yang menyediakan informasi workout secara terstruktur kepada pengguna.

2.10 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi dalam pengembangan sistem agar memiliki dasar ilmiah yang kuat.

Beberapa penelitian terkait sistem informasi olahraga dan website tutorial menunjukkan bahwa penggunaan media digital dapat meningkatkan pemahaman pengguna dalam melakukan aktivitas olahraga secara mandiri.

Namun, sebagian besar sistem yang ada masih belum menyediakan informasi workout yang terstruktur berdasarkan bagian otot, jenis latihan, serta kategori penggunaan alat (home dan gym). Oleh karena itu, sistem SiWorkout dikembangkan untuk mengatasi kekurangan tersebut dengan menyediakan informasi yang lebih lengkap dan terorganisir.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengembangan perangkat lunak Agile. Agile dipilih karena metode ini memungkinkan proses pengembangan sistem dilakukan secara bertahap dan fleksibel sesuai kebutuhan sistem yang berkembang selama proses penelitian.

Metode Agile menekankan proses pengembangan secara iteratif sehingga setiap fitur dapat dikembangkan, diuji, dan diperbaiki secara berkelanjutan. Dengan menggunakan metode ini, pengembangan website SiWorkout dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan efisien.

3.2 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dalam pembangunan website SiWorkout terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut:

1. Perencanaan (Planning)

Pada tahap ini dilakukan identifikasi masalah, analisis kebutuhan sistem, serta pengumpulan referensi terkait workout dan teknologi yang digunakan dalam pengembangan website.

2. Perancangan Sistem (Design)

Tahap perancangan dilakukan dengan membuat desain sistem seperti struktur database, use case diagram, dan rancangan antarmuka website.

3. Pengembangan Sistem (Development)

Pada tahap ini dilakukan proses pembuatan website menggunakan framework Laravel, Filament, Livewire, dan MariaDB.

4. Pengujian Sistem (Testing)

Tahap pengujian dilakukan untuk memastikan seluruh fitur website berjalan dengan baik sesuai kebutuhan pengguna.

5. Evaluasi (Review)

Pada tahap evaluasi dilakukan pengecekan terhadap hasil implementasi sistem serta perbaikan apabila ditemukan kesalahan atau kekurangan pada website.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Literatur

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku, jurnal, artikel, dan sumber internet yang berkaitan dengan workout, website, Laravel, Filament, dan metode Agile.

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan melihat dan mempelajari beberapa website tutorial workout yang sudah ada sebagai referensi pengembangan sistem.

3.4 Analisis Kebutuhan Sistem

3.4.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang berkaitan langsung dengan fitur dan fungsi sistem.

Kebutuhan Fungsional Admin

1. Admin dapat login ke dalam sistem.
2. Admin dapat mengelola data workout.
3. Admin dapat mengelola data muscle group.
4. Admin dapat mengelola data equipment.
5. Admin dapat mengelola jadwal latihan.
6. Admin dapat mengelola blog.
7. Admin dapat mengelola FAQ.

Kebutuhan Fungsional User

1. User dapat melakukan login.
2. User dapat melihat daftar workout.
3. User dapat mencari workout berdasarkan bagian otot.
4. User dapat melihat detail workout.
5. User dapat menonton video tutorial workout.
6. User dapat melihat jadwal latihan.
7. User dapat membaca blog.
8. User dapat melihat FAQ.

3.4.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan pendukung sistem.

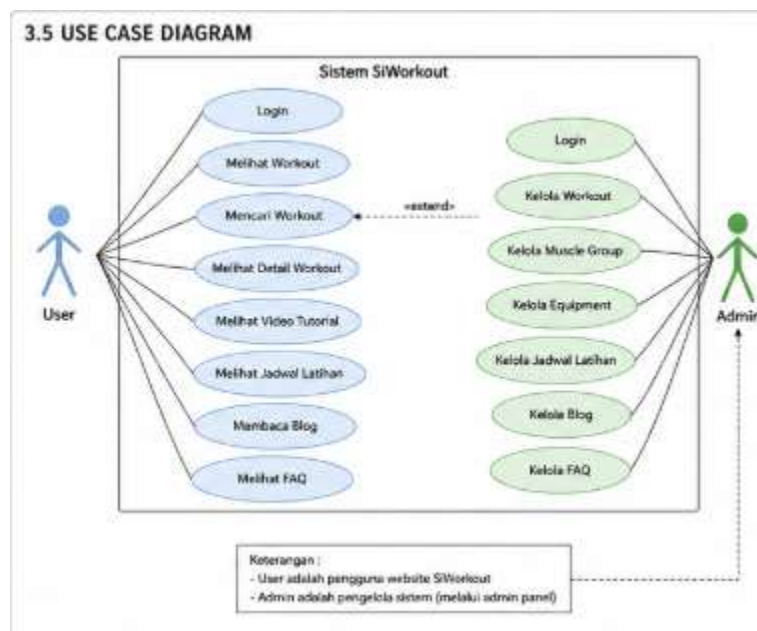
1. Perangkat Lunak

- Laravel
- Filament v3
- Livewire
- MariaDB
- Docker
- Visual Studio Code

2. Perangkat Keras

- Laptop/PC
- Processor minimal Intel i3
- RAM minimal 4GB
- Koneksi internet

3.5 Use Case Diagram



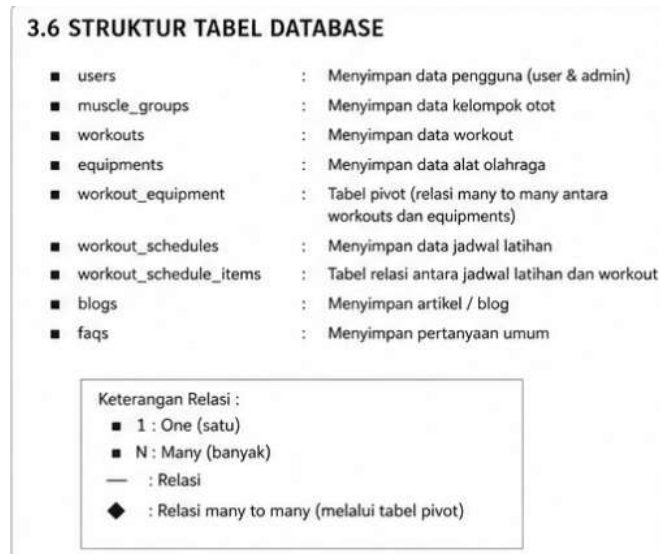
Use Case Diagram pada Gambar 3.1 menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem SiWorkout. Terdapat dua aktor utama dalam sistem yaitu admin dan user.

User memiliki hak akses untuk melakukan login, melihat workout, mencari workout berdasarkan bagian otot, melihat detail workout, menonton video tutorial, melihat jadwal latihan, membaca blog, dan melihat FAQ.

Sedangkan admin memiliki hak akses untuk mengelola seluruh data pada sistem melalui admin panel, seperti mengelola data workout, muscle group, equipment, jadwal latihan, blog, dan FAQ.

Diagram ini menunjukkan bahwa sistem SiWorkout dirancang untuk memudahkan pengguna dalam memperoleh informasi workout secara terstruktur serta memudahkan admin dalam mengelola konten website.

3.6 Struktur Relasi Database



Struktur tabel database pada Gambar 3.2 menunjukkan daftar tabel yang digunakan dalam sistem SiWorkout beserta fungsi masing-masing tabel.

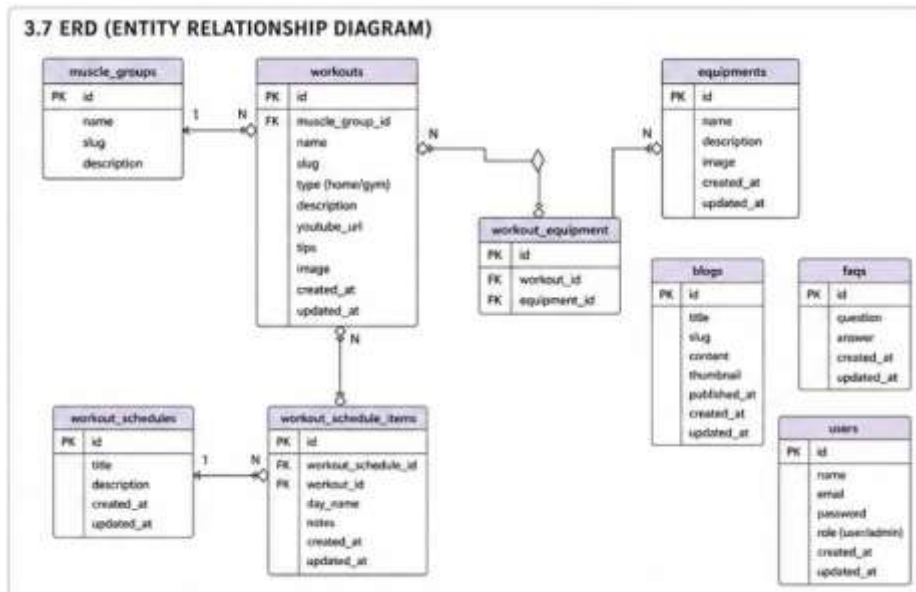
Tabel users digunakan untuk menyimpan data pengguna dan admin. Tabel muscle_groups digunakan untuk menyimpan kategori bagian otot seperti chest, back, shoulder, dan legs. Tabel workouts digunakan untuk menyimpan data tutorial workout, sedangkan tabel equipments digunakan untuk menyimpan data alat workout.

Selain itu terdapat tabel workout_equipment yang berfungsi sebagai tabel pivot untuk menghubungkan relasi many-to-many antara workout dan equipment. Tabel workout_schedules dan workout_schedule_items digunakan untuk menyimpan jadwal latihan dan daftar workout pada jadwal tersebut.

Sistem juga memiliki tabel blogs untuk menyimpan artikel kesehatan dan workout, serta tabel faqs untuk menyimpan daftar pertanyaan dan jawaban umum.

Struktur tabel ini dirancang untuk mendukung pengelolaan data yang terstruktur dan mempermudah proses pengembangan sistem menggunakan framework Laravel.

3.7 Entity Relationship Diagram (ERD)



Entity Relationship Diagram (ERD) pada Gambar 3.4 digunakan untuk menggambarkan struktur basis data dan hubungan antar entitas pada sistem SiWorkout.

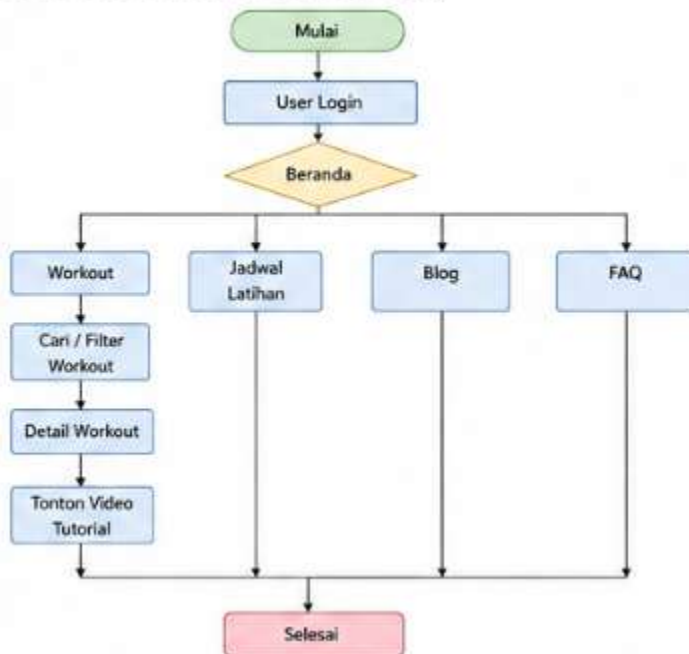
ERD menunjukkan bahwa tabel workouts menjadi pusat utama sistem karena terhubung dengan tabel muscle_groups, equipments, dan workout_schedules. Setiap workout memiliki kategori bagian otot tertentu dan dapat menggunakan satu atau lebih alat workout.

Selain itu, sistem juga memiliki tabel pendukung seperti blogs dan faqs yang digunakan untuk menyediakan informasi tambahan kepada pengguna.

ERD ini digunakan sebagai acuan dalam proses pembangunan database dan implementasi model relasi pada framework Laravel menggunakan Eloquent ORM.

3.8 Flowchart Sistem

3.8 FLOW SISTEM (ALUR WEBSITE)



Flowchart sistem pada Gambar 3.5 menggambarkan alur penggunaan website SiWorkout dari sisi pengguna.

Proses dimulai ketika user melakukan login ke dalam sistem. Setelah berhasil login, pengguna akan masuk ke halaman utama website dan dapat memilih menu yang tersedia seperti workout, jadwal latihan, blog, atau FAQ.

Pada menu workout, pengguna dapat melakukan pencarian atau filter workout berdasarkan bagian otot yang ingin dilatih. Setelah memilih workout, pengguna dapat melihat detail workout beserta video tutorial dan panduan gerakan latihan.

Selain itu, pengguna juga dapat melihat jadwal latihan yang disarankan serta membaca artikel blog dan FAQ yang tersedia pada website.

Flowchart ini menunjukkan bahwa sistem SiWorkout dirancang dengan alur penggunaan yang sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna pemula.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis Kebutuhan Sistem

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan, website SiWorkout dirancang sebagai media pembelajaran workout berbasis web yang ditujukan untuk membantu pengguna pemula dalam memahami latihan workout secara lebih mudah dan terstruktur.

Sistem ini menyediakan berbagai fitur utama seperti tutorial workout, video latihan, panduan gerakan, jadwal latihan, blog kesehatan, dan FAQ. Selain itu, sistem juga menyediakan fitur pencarian workout berdasarkan bagian otot tertentu agar pengguna dapat menemukan jenis latihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Website SiWorkout dibangun dengan dua jenis pengguna yaitu admin dan user. Admin bertugas mengelola seluruh data pada website seperti workout, equipment, jadwal latihan, blog, dan FAQ. Sedangkan user dapat mengakses informasi workout dan fitur-fitur yang tersedia setelah melakukan login ke dalam sistem.

4.2 Hasil Perancangan Sistem

Pada tahap perancangan sistem dilakukan pembuatan desain sistem yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai alur kerja dan struktur data pada website SiWorkout.

Perancangan sistem meliputi:

- Use Case Diagram
- Entity Relationship Diagram (ERD)
- Struktur Relasi Database
- Flowchart Sistem

Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem. ERD digunakan untuk menggambarkan hubungan antar tabel pada database. Struktur relasi database digunakan untuk menjelaskan hubungan antar data, sedangkan flowchart digunakan untuk menggambarkan alur penggunaan sistem dari sisi pengguna.

Dengan adanya perancangan sistem ini, proses implementasi website nantinya dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan sistem yang telah dianalisis sebelumnya.

4.3 Rancangan Antarmuka Website

Rancangan antarmuka website dibuat untuk memberikan gambaran tampilan sistem sebelum tahap implementasi dilakukan. Antarmuka website dirancang dengan tampilan yang sederhana dan mudah digunakan agar pengguna pemula dapat memahami fitur-fitur yang tersedia dengan mudah. Berikut adalah halaman utama yang direncanakan pada website SiWorkout:

1. Halaman Login

Halaman login digunakan oleh user dan admin untuk masuk ke dalam sistem menggunakan email dan password.

2. Halaman Home

Halaman home merupakan halaman utama website yang menampilkan informasi umum, rekomendasi workout, dan navigasi menu website.

3. Halaman Workout

Halaman workout digunakan untuk menampilkan daftar workout berdasarkan kategori bagian otot serta jenis latihan home workout atau gym workout.

4. Halaman Detail Workout

Halaman detail workout digunakan untuk menampilkan informasi lengkap mengenai workout seperti video tutorial, panduan gerakan, alat yang digunakan, dan deskripsi latihan.

5. Halaman Jadwal Latihan

Halaman jadwal latihan digunakan untuk menampilkan rekomendasi jadwal workout yang dapat diikuti oleh pengguna.

6. Halaman Blog

Halaman blog digunakan untuk menampilkan artikel mengenai kesehatan dan workout.

7. Halaman FAQ

Halaman FAQ digunakan untuk menampilkan daftar pertanyaan dan jawaban umum mengenai workout dan penggunaan website.

8. Halaman Admin Panel

Halaman admin panel digunakan oleh admin untuk mengelola seluruh data pada website menggunakan Filament Admin Panel.

4.4 Rencana Implementasi Sistem

Website SiWorkout direncanakan akan dibangun menggunakan beberapa teknologi pendukung agar sistem dapat berjalan dengan baik dan mudah dikembangkan.

Berikut teknologi yang digunakan dalam pengembangan sistem:

Teknologi	Fungsi
Laravel	Backend framework
Filament v3	Admin panel

Teknologi	Fungsi
Livewire	Interaksi frontend
Blade	Tampilan frontend
MariaDB	Database
Docker	Container development

Sistem akan dikembangkan menggunakan metode Agile sehingga proses pengembangan dapat dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan sistem.

4.5 Rencana Pengujian Sistem

Rencana pengujian sistem dilakukan menggunakan metode Black Box Testing. Pengujian dilakukan dengan menguji setiap fitur sistem berdasarkan fungsi yang tersedia tanpa melihat kode program secara langsung.

Berikut beberapa fitur yang akan diuji:

Fitur	Tujuan Pengujian
Login	Memastikan user dapat masuk ke sistem
Search Workout	Memastikan pencarian workout berjalan dengan baik
Detail Workout	Memastikan informasi workout tampil dengan benar
Video Tutorial	Memastikan video YouTube dapat diputar
Blog	Memastikan artikel dapat ditampilkan
FAQ	Memastikan FAQ tampil dengan benar

Pengujian dilakukan untuk memastikan seluruh fitur website dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan perancangan sistem yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa website SiWorkout dirancang sebagai media pembelajaran workout berbasis web yang dapat membantu pengguna pemula dalam mempelajari latihan workout secara lebih mudah, praktis, dan terstruktur.

Website ini menyediakan berbagai fitur seperti tutorial workout, video latihan, panduan gerakan, jadwal latihan, blog kesehatan, dan FAQ yang bertujuan untuk membantu pengguna memperoleh informasi workout dalam satu platform. Sistem juga menyediakan fitur pencarian workout berdasarkan bagian otot tertentu sehingga mempermudah pengguna dalam menemukan latihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dalam proses perancangannya, sistem dibangun menggunakan metode Agile dengan teknologi Laravel, Filament v3, Livewire, MariaDB, dan Docker. Selain itu, perancangan sistem juga didukung dengan Use Case Diagram, ERD, struktur relasi database, dan flowchart sistem agar proses implementasi dapat dilakukan secara lebih terstruktur.

Dengan adanya website SiWorkout, diharapkan pengguna dapat memahami workout secara lebih efektif dan memperoleh media pembelajaran olahraga yang mudah diakses melalui website.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan untuk pengembangan website SiWorkout di masa mendatang adalah sebagai berikut:

1. Menambahkan fitur tracking progress workout pengguna agar pengguna dapat memantau perkembangan latihan mereka.
2. Menambahkan fitur rekomendasi workout otomatis berdasarkan kebutuhan dan tujuan pengguna.
3. Mengembangkan tampilan website agar lebih responsif pada perangkat mobile.
4. Menambahkan fitur komentar atau diskusi pada blog agar pengguna dapat berinteraksi dengan pengguna lainnya.
5. Mengembangkan sistem dengan teknologi yang lebih modern dan fitur yang lebih lengkap sesuai kebutuhan pengguna di masa mendatang.